BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2004**

BIOLOGIE :

Partie A : **BIOLOGIE MOLECULAIRE**

1- Compléter les phrases suivantes :

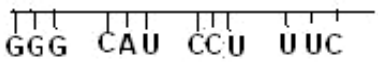
a) L'ADN est le constituant chimique essentiel **des chromosomes**. Il est le support de **l'information génétique** transmise à l'ARNm lors du phénomène de **transcription.**

b) Le sucre de la molécule d'ADN est appelé **désoxyribose**. Il est appelé **ribose** dans la molécule d'ARNm.

c) Un **cycle** cellulaire comprend deux phases : **Interphase** et **Mitose**.

2- Soit la protéine : GLY- HIS- PRO- PHE

a) La formule de l'ARNm :



b) La formule de l'ADN :



c)



Partie B : **REPRODUCTION**

1) Figure a : phase de pénétration

a = spermatozoïde ; b = membrane pellucide

c = noyau bloqué en métaphase II ; d = 1er globule polaire

Figure b : caryogamie

e = espace périvitellin f = noyau de l'œuf

2)

1	Corps jaune	———	d- Progestérone
2	Tissu intestinal	———	c- Testostérone
3	Hypophyse antérieure	———	a- Hormone lutéinisante
4	Prostate	———	b- Liquide spermatique

3) a) grossesse ou

ménopause

b) Ce sont les follicules dans l'ovaire qui secrètent des hormones à l'origine du cycle utérin

c) L'utérus est un effecteur : son ablation n'a aucun effet.

<u>Partie C</u> : **HEREDITE - GENETIQUE**

1) a- La première loi de MENDEL est vérifiée ; Il y a isodominance des caractères rouge et blanc

b- F_1 = hybrides ;

$$P : \frac{R}{R} \times \frac{B}{B}$$

$$F_1 \quad \frac{R}{B}$$

2)

Croisement 1 Croisement 2 Croisement 3

$\frac{R}{B} \times \frac{R}{R}$ $\frac{R}{B} \times \frac{B}{B}$ $\frac{R}{B} \times \frac{R}{B}$

	R	B
R	$\frac{R}{R}$	$\frac{R}{B}$

	R	B
B	$\frac{R}{B}$	$\frac{B}{B}$

	R	B
R	$\frac{R}{R}$	$\frac{R}{B}$
B	$\frac{R}{B}$	$\frac{B}{B}$

<u>Répartition phénotypique de chaque croisement</u>

Croisement 1 : 50% rouges ; 50% jaunes

Croisement 2 : 50% blancs ; 50% jaunes

Croisement 3 :25% rouges ; 25% blancs et 50% jaunes

<u>GEOLOGIE I</u>

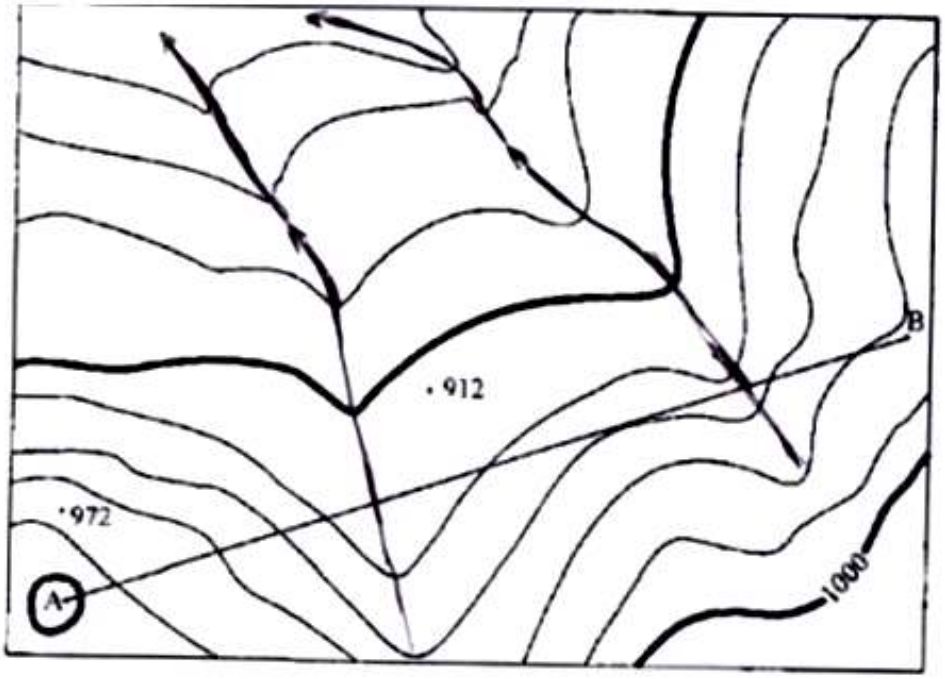
1) a- Les types de courbe de niveau : courbe maîtresse, courbe normale

b- Echelle avec l =13,5 cm ; L = 270 m

$$E = \frac{l\ carte}{l\ terrain} \qquad E = \frac{1}{2000}$$

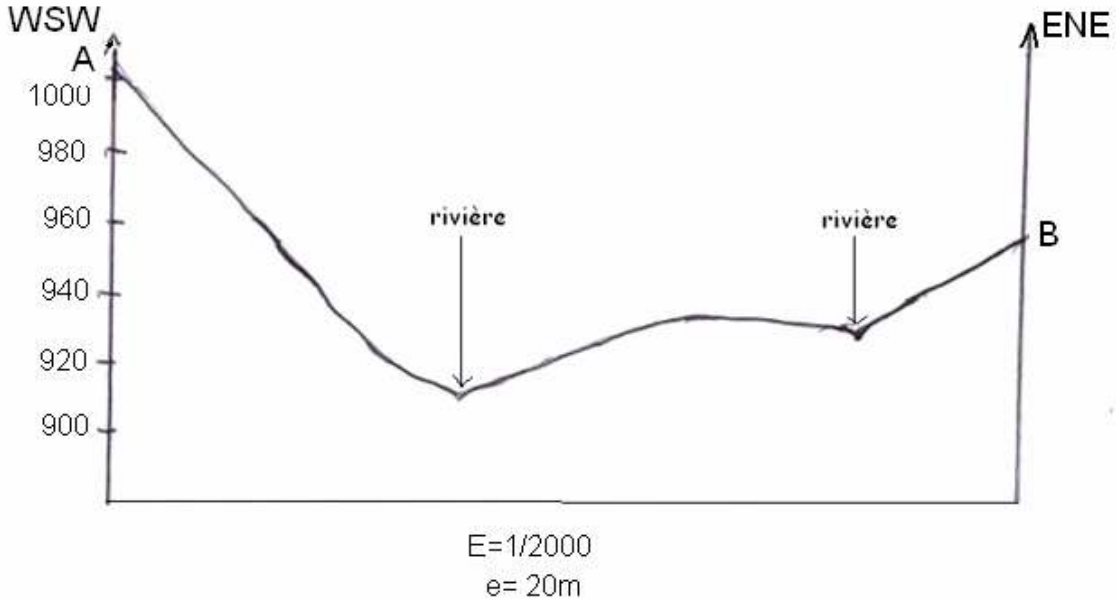
EDUCMAD

c- Tracés des cours d'eau :



Document II

d- **Profil topographique.**



E=1/2000
e= 20m

2) a - La structure géologique est horizontale quand les limites d'affleurement sont parallèles aux courbes de niveau.

- La structure géologique est plissée quand il y a répétition des couches au niveau des terminaisons périclinales et des signes de pendage dirigés dans divers sens.

b- - **C^1 ; C_{II} ; J^3 ; J^1 ; J_{III} ; T^2 ; T_I**

- ère II : Trias, Jurassique, Crétacé

c- Les terrains sédimentaires se présentant en strates contiennent des fossiles

GEOLOGIE II

1) Complèter

a- Le premier critère de l'hominisation est l'acquisition de la **bipédie (la station debout).** Cette dernière a pour conséquence le **redressement** du corps.

b- L'acquisition du langage est liée au développement du **cerveau** et du **larynx**

c- La découverte du feu caractérise l'Homo **erectus ; l'utilisation des premiers outils** caractérise l'Homo habilis

d-

Espèces / Caractéristiques	Homo habilis	Homo sapiens neandertalensis	Homo sapiens sapiens
Capacité crânienne	700-800 cm3	1500 cm3	1600cm3
Mâchoire	prognathe	pro éminente	non prognathe

2) Homo Habilis : habile,

Homo erectus : debout

3) La classification scientifique de l'espèce humaine actuelle : Homo Sapiens sapiens

EDUCMAD